(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216932388 U
(45)授权公告日 2022.07.12

(21)申请号 202123373275.4

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 武汉朗道工业设备有限公司
地址 430000 湖北省武汉市武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园(QDXX-Q20099)

(72)发明人 刘明杰 张郁天

(74)专利代理机构 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231
专利代理师 周伟

(51)Int.Cl.
A47B 81/00(2006.01)
A47B 97/00(2006.01)
B08B 5/02(2006.01)
B08B 15/04(2006.01)

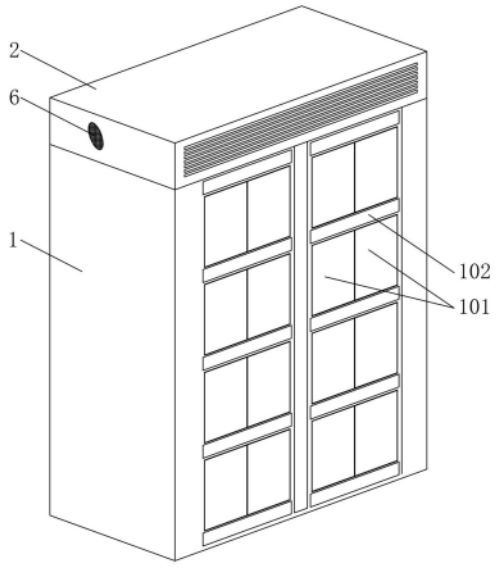
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种灰尘自清洁智能柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种灰尘自清洁智能柜，涉及智能柜技术领域，该灰尘自清洁智能柜，包括智能柜机体，所述智能柜机体的顶部设置设备柜，所述设备柜内分别设置有吸风机和吹风机，所述智能柜机体的中间设置隔室，所述智能柜机体上设置独立储物柜，且独立储物柜分布在隔室两侧，所述智能柜机体上还设置集尘室，所述独立储物柜底板靠近一侧边缘位置处设置落尘槽，所述落尘槽与集尘室相通以收集正上方独立储物柜内灰尘。本实用新型通过设置智能柜机体、设备柜、吸风机和吹风机，利用吹风机引风和吸风机抽风进行各独立储物柜内除尘，达到自动、高效对各独立储物柜内除尘的自清洁目的，具有操作简单，省时省力，维护成本低，经济实用等多方面优点。



CN 216932388 U

1.一种灰尘自清洁智能柜,包括智能柜机体(1),其特征在于:所述智能柜机体(1)的顶部设置设备柜(2),所述设备柜(2)内分别设置有吸风机(3)和吹风机(4),所述智能柜机体(1)的中间设置隔室(5),所述智能柜机体(1)上设置独立储物柜(101),且独立储物柜(101)分布在隔室(5)两侧,所述智能柜机体(1)上还设置集尘室(102),所述独立储物柜(101)底板靠近一侧边缘位置处设置落尘槽(103),所述落尘槽(103)与集尘室(102)相通以收集正上方独立储物柜(101)内灰尘;

所述吹风机(4)引风通过管道向各独立储物柜(101)内从上向下吹风,且吹风机(4)向落尘槽(103)方向清灰以收集灰尘至下方对应的集尘室(102)内,所述吸风机(3)通过管道对各集尘室(102)内吸风除尘。

2.根据权利要求1所述的一种灰尘自清洁智能柜,其特征在于:所述吹风机(4)的入口端通过过滤网(6)与智能柜机体(1)外部连通,所述吹风机(4)的出口端连接延伸管一(7),所述延伸管一(7)向下延伸至隔室(5)内,所述延伸管一(7)两侧连接引风管一(8),所述引风管一(8)贯穿隔室(5)延伸至对应高度的集尘室(102)内,并通过支管与正下方的独立储物柜(101)连通以向柜内吹风。

3.根据权利要求1所述的一种灰尘自清洁智能柜,其特征在于:所述吸风机(3)的出口端与智能柜机体(1)外部连通,所述吸风机(3)的入口端连接延伸管二(9),所述延伸管二(9)向下延伸至隔室(5)内,所述延伸管二(9)两侧连接引风管二(10),所述引风管二(10)贯穿隔室(5)延伸至对应高度的集尘室(102)内,并与集尘室(102)相通,以吸走集尘室(102)内收集的正上方独立储物柜(101)内灰尘。

4.根据权利要求1所述的一种灰尘自清洁智能柜,其特征在于:所述集尘室(102)水平分布于各独立储物柜(101)的上方和下方。

5.根据权利要求1所述的一种灰尘自清洁智能柜,其特征在于:所述集尘室(102)收集灰尘对应的上方独立储物柜(101)设置多组。

6.根据权利要求2所述的一种灰尘自清洁智能柜,其特征在于:所述引风管一(8)的支管设置在对应独立储物柜(101)顶板上远离落尘槽(103)的一侧。

一种灰尘自清洁智能柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及智能柜技术领域，具体为一种灰尘自清洁智能柜。

背景技术

[0002] 本智能柜是用来对五金工具、仪器仪表及配件等各类产品进行保存的柜子，智能柜的使用使得产品存放更加便利、安全，然而智能柜在长久使用情况下，柜子中会积累大量的灰尘，而产品的保存环境不易有太多的灰尘污染，在保存时需要经常对柜子里面进行清洁除尘，然而车间柜子数量较多，管理起来也比较麻烦，导致人工清理灰尘麻烦，且耗时耗力，因此我们提出一种灰尘自清洁智能柜。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型所要解决的问题就是提供一种灰尘自清洁智能柜，解决了智能柜能自清洁，自动高效除尘，省时省力的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种灰尘自清洁智能柜，包括智能柜机体，所述智能柜机体的顶部设置设备柜，所述设备柜内分别设置有吸风机和吹风机，所述智能柜机体的中间设置隔室，所述智能柜机体上设置独立储物柜，且独立储物柜分布在隔室两侧，所述智能柜机体上还设置集尘室，所述独立储物柜底板靠近一侧边缘位置处设置落尘槽，所述落尘槽与集尘室相通以收集正上方独立储物柜内灰尘；

[0005] 所述吹风机引风通过管道向各独立储物柜内从上向下吹风，且吹风机向落尘槽方向清灰以收集灰尘至下方对应的集尘室内，所述吸风机通过管道对各集尘室内吸风除尘。

[0006] 优选的，所述吹风机的入口端通过过滤网与智能柜机体外部连通，所述吹风机的出口端连接延伸管一，所述延伸管一向下延伸至隔室内，所述延伸管一两侧连接引风管一，所述引风管一贯穿隔室延伸至对应高度的集尘室内，并通过支管与正下方的独立储物柜连通以向柜内吹风。

[0007] 优选的，所述吸风机的出口端与智能柜机体外部连通，所述吸风机的入口端连接延伸管二，所述延伸管二向下延伸至隔室内，所述延伸管二两侧连接引风管二，所述引风管二贯穿隔室延伸至对应高度的集尘室内，并与集尘室相通，以吸走集尘室内收集的正上方独立储物柜内灰尘。

[0008] 优选的，所述集尘室水平分布于各独立储物柜的上方和下方。

[0009] 优选的，所述集尘室收集灰尘对应的上方独立储物柜设置多组。

[0010] 优选的，所述引风管一的支管设置在对应独立储物柜顶板上远离落尘槽的一侧。

[0011] 本实用新型具备以下有益效果：

[0012] 本实用新型通过设置智能柜机体、设备柜、吸风机和吹风机，利用吹风机引风通过延伸管一、引风管一向各独立储物柜内从上向下吹风，且向落尘槽方向清灰以收集灰尘至下方对应的集尘室内，利用吸风机抽风通过延伸管二、引风管二对各集尘室内吸风除尘，达到自动、高效对各独立储物柜内除尘的自清洁目的，具有操作简单，省时省力，维护成本低，

经济实用等多方面优点。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型智能柜机体立体图；

[0014] 图2为本实用新型图1中智能柜机体剖视图；

[0015] 图3为本实用新型正剖图。

[0016] 图中：1、智能柜机体；101、独立储物柜；102、集尘室；103、落尘槽；2、设备柜；3、吸风机；4、吹风机；5、隔室；6、过滤网；7、延伸管一；8、引风管一；9、延伸管二；10、引风管二。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种灰尘自清洁智能柜，包括智能柜机体1，智能柜机体1的顶部设置设备柜2，设备柜2内分别设置有吸风机3和吹风机4，智能柜机体1的中间设置隔室5，智能柜机体1上设置独立储物柜101，且独立储物柜101分布在隔室5两侧，智能柜机体1上还设置集尘室102，独立储物柜101底板靠近一侧边缘位置处设置落尘槽103，落尘槽103与集尘室102相通以收集正上方独立储物柜101内灰尘；

[0019] 吹风机4引风通过管道向各独立储物柜101内从上向下吹风，管道包括：延伸管一7和引风管一8，且吹风机4向落尘槽103方向清灰以收集灰尘至下方对应的集尘室102内，吸风机3通过管道对各集尘室102内吸风除尘，管道包括：延伸管二9和引风管二10。

[0020] 作为本实用新型的一种技术优化方案，吹风机4的入口端通过过滤网6与智能柜机体1外部连通，吹风机4的出口端连接延伸管一7，延伸管一7向下延伸至隔室5内，延伸管一7两侧连接引风管一8，引风管一8贯穿隔室5延伸至对应高度的集尘室102内，并通过支管与正下方同侧的独立储物柜101连通以向柜内吹风。

[0021] 作为本实用新型的一种技术优化方案，吸风机3的出口端与智能柜机体1外部连通，吸风机3的入口端连接延伸管二9，延伸管二9向下延伸至隔室5内，延伸管二9两侧连接引风管二10，引风管二10贯穿隔室5延伸至对应高度的集尘室102内，并与集尘室102相通，以吸走集尘室102内收集的正上方独立储物柜101内灰尘。

[0022] 作为本实用新型的一种技术优化方案，集尘室102水平分布于各独立储物柜101的上方和下方。

[0023] 作为本实用新型的一种技术优化方案，集尘室102收集灰尘对应的上方独立储物柜101设置多组。

[0024] 作为本实用新型的一种技术优化方案，引风管一8的支管设置在对应独立储物柜101顶板上远离落尘槽103的一侧，便于吹风时，由引风管一8向下出风，使灰尘在引风管一8下方周围散开，即可将灰尘散入落尘槽103内。

[0025] 工作原理：在使用时，首先启动吹风机4进行灰尘收集，吹风机4从智能柜机体1外引风，通过延伸管一7导入各引风管一8内，通过引风管一8向各独立储物柜101内从上往下

吹风，使其内部灰尘沿引风管一8周围散开，即可使灰尘大部分从落尘槽103落入集尘室102内；

[0026] 再启动吸风机3进行灰尘清除，吸风机3依次通过引风管二10和延伸管二9对集尘室102内灰尘侧向吸出，并排出智能柜机体1外，完成清灰；

[0027] 上述步骤重复多次即可提高灰尘清洁效果。

[0028] 综上可得，本实用新型通过设置智能柜机体1、设备柜2、吸风机3和吹风机4，解决了智能柜能自清洁，自动高效除尘，省时省力的问题。

[0029] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

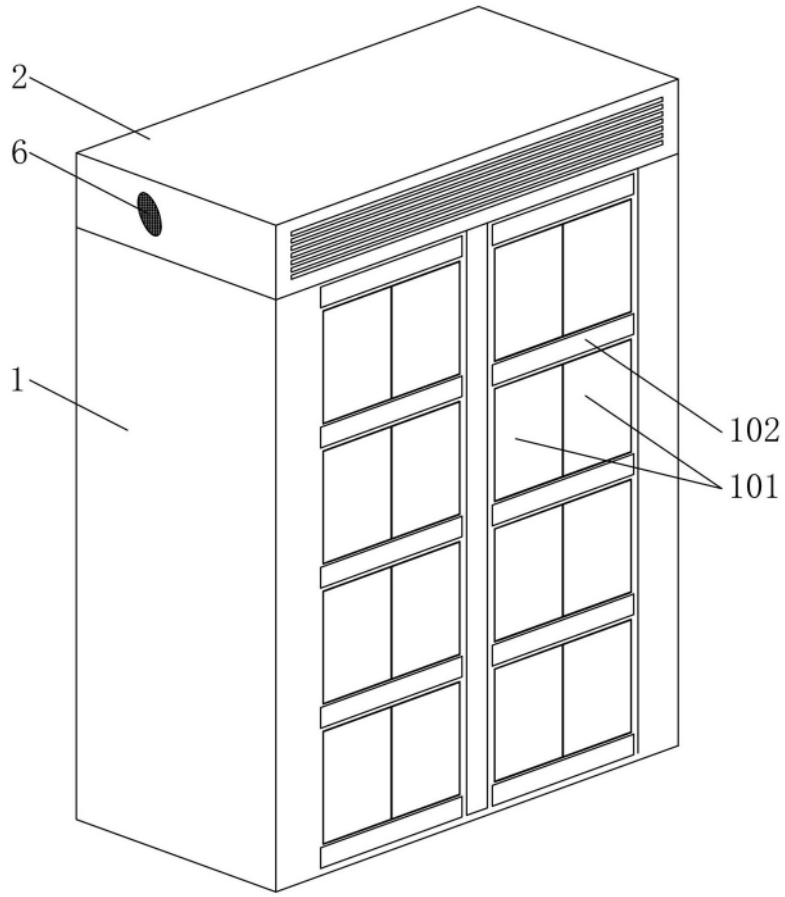


图1

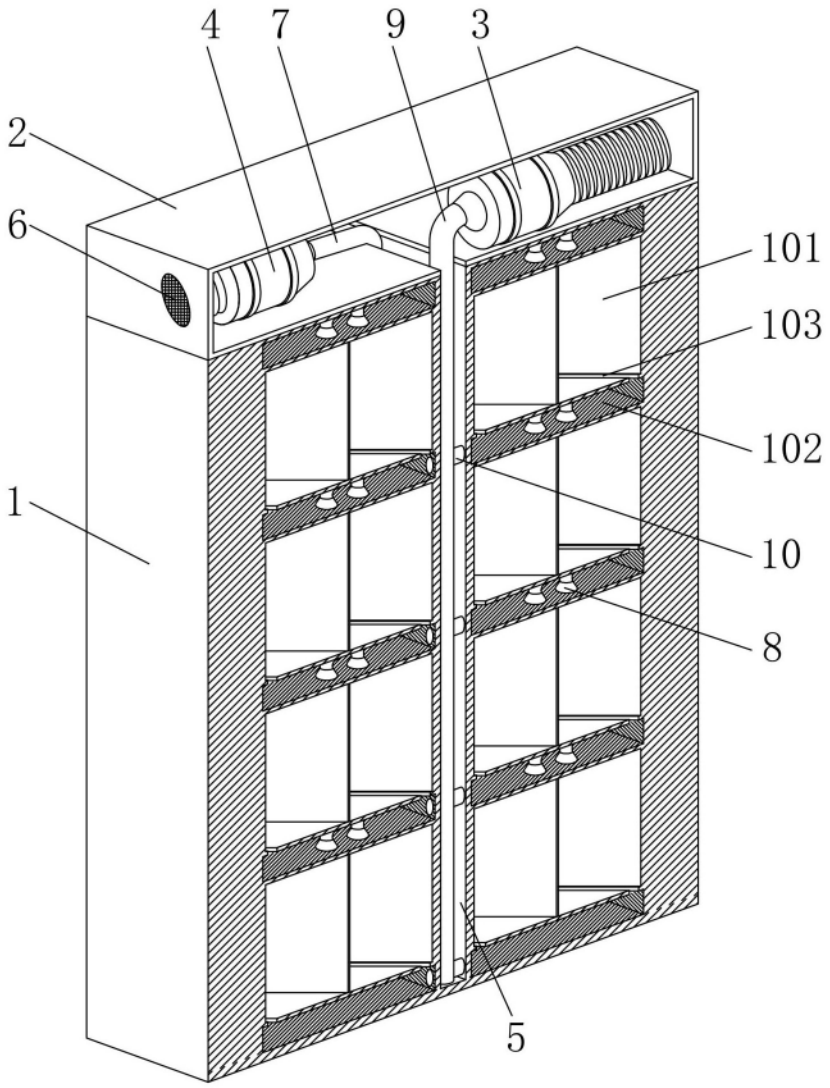


图2

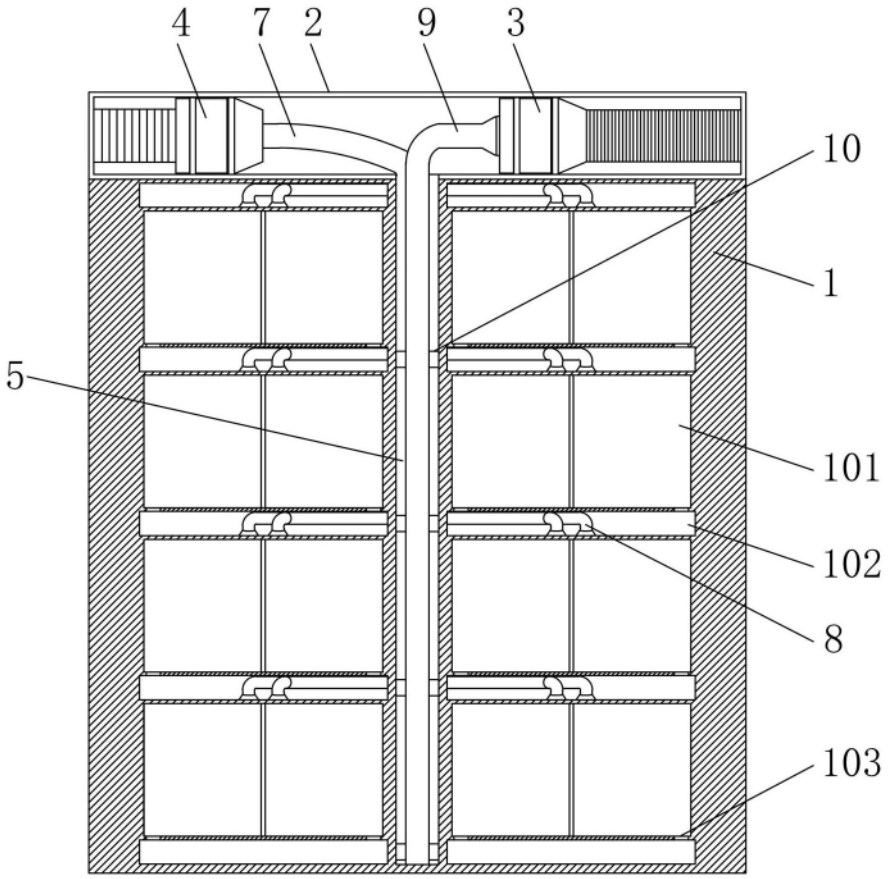


图3